La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Administración de redes en la nube

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FP CV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+ comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Administración de redes en la nube **2**
Datos identificativos y contextualización del módulo. 2
Resultados de Aprendizaje 2
Secuenciación de las Unidades de Programación. 3
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 3
Recursos 4
Uso de espacios y equipamientos. 4
Medidas de atención a la diversidad. 4
Evaluación del aprendizaje. 5
Principios y objeto de la evaluación 5
Tipos de evaluación 6
Calificaciones 6
Evaluación por RA 7
Formación en empresa 7
Superación de los RA's asociados a la FE 8
Recuperación 8
Convocatoria Ordinaria 8
Convocatoria Extraordinaria 9
Actividades complementarias y extraescolares. 9
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 9
Esquema General de Administración de redes en la nube 9

Programación didáctica: Módulo Administración de redes en la nube

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 150 horas que se imparte en el Curso de Especialización de Recursos y Servicios en la Nube.

Tiene una correspondéncia en Créditos de 8.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Administración de redes en la nube son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Aplica procedimientos de despliegue de una infraestructura de red asociada a las aplicaciones de unos sistemas, configurando la privacidad, ciberseguridad y disponibilidad, para permitir la conectividad entre recursos de la nube y otras instalaciones propias (on premise) o en otras nubes.
RA02	Configura recursos de red, asignando parámetros de balanceo y escalado horizontal y vertical, desde orígenes externos o internos, en condiciones de ciberseguridad, direccionando y enrutando el tráfico a los recursos desplegados en la nube.
RA03	Administra redes privadas físicas y virtuales mediante herramientas de una entidad proveedora de nube y de empresas de dispositivos de conectividad, disponiendo de un entorno híbrido con conexiones privadas, directas y de alta capacidad entre los recursos locales y de nube.
RA04	Aplica procedimientos de configuración de la seguridad digital de los recursos, monitorizando sus conexiones, para registrar los accesos e identificar su potencial de riesgo en los sistemas.

Código	Resultado de Aprendizaje

Secuenciación de las Unidades de Programación.

A RELLENAR POR DOCENTE

Se propone esta tabla

Número	Título	Inicio	Fin
01	UP01: Vim en la Nube	08/09/2025	10/10/2025
02	UP02: Más allá de :wq en la Nube	11/10/2025	21/10/2025
03	UP03: El poder de RegEx en la Nube	11/10/2025	21/10/2025
04	UP04: El camino del zen en la Nube	22/10/2025	20/12/2025

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del curso. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del curso, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que

establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Parcial**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Curso**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9** teniendo en cuenta el límite establecido por la normativa.

- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

!!! OBLIGATORIO]: A RELLENAR POR EL DOCENTE -> Cálculo de la calificación.

Evaluación por RA

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del curso de especialización.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo.

Superación de los RA's asociados a la FE

Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo. Permitiendo una vía para que quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

!!! OBLIGATORIO]: A RELLENAR POR EL DOCENTE -> Cálculo de la calificación de un RA Dualizado.

Recuperación

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos:

Los RA o módulos no superados en la **evaluación ordinaria**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización.

Actividades complementarias y extraescolares.

A RELLENAR POR DOCENTE

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Administración de redes en la nube

NOTA : Aquí se generará de manera automática la tabla a partir del Excel compartido con los RA, CE y Horas Asignadas.

NO RELLENAR.

Código	5163		
Nombre	Administración de redes en la nube		
Horas	150	TOTAL HORAS	TOTAL H.DUAL
		0	0

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA01. Aplica procedimientos de despliegue de una infraestructura de red asociada a las aplicaciones de unos sistemas, configurando la privacidad, ciberseguridad y disponibilidad, para permitir la conectividad entre recursos de la nube y otras instalaciones propias (on premise) o en otras nubes.	25.00	EMPLEA	a) Se han configurado las redes virtuales con los rangos de direcciones IP en las zonas de disponibilidad y/o regiones, estableciendo el rango de direccionamiento privado, gestión del direccionamiento público, puertas de enlace, cortafuegos y/o grupos de seguridad, y la delegación de subredes con otros servicios de nube definidos.	0	16.67		
			b) Se han creado reglas de cortafuegos y/o grupos de seguridad digital para los recursos y destinos, en función de las conexiones permitidas.	0	16.67		
			c) Se ha configurado la resolución de nombres de zonas DNS privadas o públicas enlazadas con las redes virtuales definidas, asignando los parámetros de tipo clave-valor, para rutas entre los recursos internos y externos.	0	16.67		
			d) Se han creado métodos de acceso privado a los recursos internos o en la nube de la red tales como proxies, túneles VPN (Virtual Private Network o Red Privada Virtual), enlaces privados (Private-public endpoints) o emparejamiento (peering) entre redes virtuales, configurando el cifrado y la seguridad de la conexión, la autenticación y autorización del usuario, así como su supervisión.	0	16.67		
			e) Se han creado recursos de inspección, ubicándolos en determinadas localizaciones de la topología de red, para registrar y analizar el tráfico por motivos de seguridad o para la resolución de problemas.	0	16.67		
			f) Se ha establecido el enrutado y conexión entre sistemas locales y servicios WAN de redes, asignando los parámetros relacionados con dicha tarea, para los escenarios que lo requieran.	0	16.67		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA02. Configura recursos de red, asignando parámetros de balanceo y escalado horizontal y vertical, desde orígenes externos o internos, en condiciones de ciberseguridad, direccionando y enrutando el tráfico a los recursos desplegados en la nube.	25.00	EMPLEA	a) Se han configurado los balanceadores de carga con las reglas y parámetros que permitan el tráfico hacia aplicaciones externas o internas de una hipotética organización, permitiendo el escalado de los recursos de computación.	0	16.67		
			b) Se han creado los recursos de resolución de nombres DNS (Sistema de nombres de dominio), permitiendo varias zonas y subzonas con registros internos o externos en las aplicaciones desplegadas.	0	16.67		
			c) Se han configurado las opciones de caché perimetral distribuido de la nube, estableciendo punto de conexión, host de origen, encabezado y protocolo, entre otros.	0	16.67		
			d) Se han establecido opciones de traducción de direccionamiento público, para compartir un pequeño número de direcciones públicas entre varios recursos.	0	16.67		
			e) Se ha establecido el direccionamiento público y privado para cada uno de los recursos de red que lo requieran, reservando direcciones IP estáticas tanto internas como externas teniendo en cuenta las necesidades de conectividad que tenga cada aplicación.	0	16.67		
			f) Se han habilitado servicios de nube para el control perimetral, cortafuegos, enrutamiento y puertas de enlace, configurando los parámetros de conectividad, protección, autorización y auditoría.	0	16.67		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA03. Administra redes privadas físicas y virtuales mediante herramientas de una entidad proveedora de nube y de empresas de dispositivos de conectividad, disponiendo de un entorno híbrido con conexiones privadas, directas y de alta capacidad entre los recursos locales y de nube.	25.00	EMPLEA	a) Se han configurado redes virtuales, a través de métodos como emparejamiento de redes o redes compartidas, para permitir la conexión interna y directa entre recursos desplegados en la nube.	0	16.67		
			b) Se han establecido conexiones privadas a través de túneles VPN entre las redes de instalaciones locales y redes virtuales en la nube, o entre redes virtuales en la nube en varias entidades proveedoras, en condiciones de calidad, ciberseguridad y coste.	0	16.67		
			c) Se han establecido conexiones directas y privadas entre redes locales y las entidades proveedoras de nube, configurando el enrutamiento de los dispositivos físicos entre el entorno nube y los equipos de la organización locales.	0	16.67		
			d) Se han establecido las conexiones directas y de emparejamiento público de redes a través de conectividad física, permitiendo un direccionamiento de tráfico público a través de puntos de emparejamiento, garantizando calidad de servicio, latencia y coste.	0	16.67		
			e) Se han definido rutas dinámicas en los dispositivos de enrutamiento físicos o virtuales, permitiendo la detección automática de cambios en la topología de red.	0	16.67		
			f) Se han configurado las conexiones VPN site-to-site o point-to-site, siguiendo los parámetros sobre autenticación, seguridad digital, cifrado, conexión y configuración de clientes VPN.	0	16.67		
		CPROF	TODOS	0	100		0
RA04. Aplica procedimientos de configuración de la seguridad digital de los recursos, monitorizando sus conexiones, para registrar los accesos e identificar su potencial de riesgo en los sistemas.	25.00	EMPLEA	a) Se han configurado las políticas de seguridad digital sobre los recursos de una nube, creando las reglas que permitan identificar accesos desde los orígenes y destinos de las comunicaciones para su supervisión y control.	0	20.00		
			b) Se han configurado los servicios de cortafuegos para los servicios de nube, especificando las reglas, políticas e integración de servicios de terceros definidos.	0	20.00		
			c) Se han activado las herramientas para la administración y protección de aplicaciones o servicios web, identificando y previniendo posibles ataques y amenazas en capa 7 de comunicaciones, utilizando herramientas WAF (Web Application Firewall) y/o IPS (Sistema de prevención de intrusos), entre otras, para minimizar los riesgos.	0	20.00		
			d) Se ha configurado la autorización, autenticación y auditoría de ciberseguridad, entre otros, empleando mecanismos de automatización tales como plantillas declarativas del servicio o hardware, línea de comandos (CLI), las API (Application programming interface) o lenguajes de programación.	0	20.00		
			e) Se ha configurado la monitorización de los recursos de red y la conectividad del resto de recursos desplegados, comprobando mediante alertas su estado de salud, estado de conexión, log y análisis del tráfico que permitan anticipar problemas o identificar incidencias.	0	20.00		